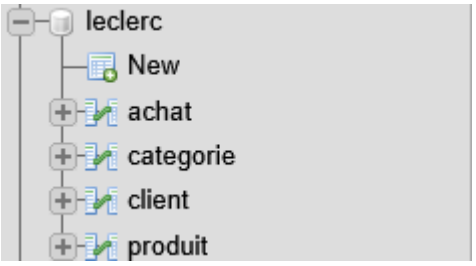
Gaillard Baptiste

TD3 : BDD

Question 1 : **2**
Question 2 : **3**
Question 3 : **3**
Question 4 : **5**
Requête 7 : 5
Requête 8 : 5
Requête 9 : 5
Requête 10 : 6
Requête 11 : 6
Question 12 : 7
Requête 13 : 7
Requête 14 : 8
Requête 15 : 9
Requête 16 : 9
Requête 17 : 10
Requête 18 : 10
Requête 19 : 10
Requête 20 : 11
Requête 22 : 11
Requête 23 : 12
Requête 24 : 12
Requête 26 : 12
Requête 27 : 13
Requête 28 : 13
Requête 29 : 13
Requête 30 : 13
Requête 31 : 14
Requête 32 : 14
Requête 33 : 14

Question 1 :



Question 2 :

Requête :

INSERT INTO produit (num, nom, prix) VALUES
(1, 'PS4', 400),
(2, 'Lave linge éco++', 700),
(3, 'Iphone 8', 850),
(4, 'Ipod nano', 200),
(5, 'Brosse à dent', 3),
(6, 'Pain', 1),
(7, 'SGS 7', 750),
(8, 'DVD', 20),
(9, 'Jeux PC', 50);

Résultat :

				num	nom	prix
Edit	Copy	Delete		1	PS4	400.00
Edit	Copy	Delete		2	Lave linge éco++	700.00
Edit	Copy	Delete		3	Iphone 8	850.00
Edit	Copy	Delete		4	Ipod nano	200.00
Edit	Copy	Delete		5	Brosse à dent	3.00
Edit	Copy	Delete		6	Pain	1.00
Edit	Copy	Delete		7	SGS 7	750.00
Edit	Copy	Delete		8	DVD	20.00
Edit	Copy	Delete		9	Jeux PC	50.00

Question 3 :

Requête théorique :

```
INSERT INTO achat (num_client, num_produit, date_achat, nombre) VALUES
(1, 6, '2016-11-14', 2),
(1, 5, '2016-11-14', 1),
(1, 6, '2016-11-15', 1),
(1, 1, '2016-11-15', 1),
(1, 1, '2016-11-14', 1),
(10, 9, '2016-11-10', 1),
(10, 8, '2016-11-10', 1),
(9, 1, '2016-11-10', 1);
```

Problème :

la table achat possède comme clé primaire : (num_client, num_produit)

Or, dans l'énoncé :

- un même client peut acheter **le même produit plusieurs fois**
- à des **dates différentes**

Cela provoque une erreur, car le couple *(num_client, num_produit)* apparaît plusieurs fois.

Exemple problématique :

(1, 6) -- Pain acheté le 14/11
(1, 6) -- Pain acheté le 15/11

Solution :

Pour rendre les enregistrements possibles, il faut ajouter **la date** à la clé primaire.

Nouvelle clé primaire :

(num_client, num_produit, date_achat)

Modification de la table :

```
ALTER TABLE achat
DROP PRIMARY KEY;

ALTER TABLE achat
ADD PRIMARY KEY (num_client, num_produit, date_achat);
```

Question 4 :

Requête 7 :

```
SELECT nom FROM `categorie`;
```

nom
non renseigné
ouvrier
cadre
sans-emploi
autres

Requête 8 :

```
SELECT * FROM `client`;
```

num	nom	prenom	adresse	ville	CP	tel	email	numcategorie
1	Dupont	Charles	8 rue de la Chappelle	Magnanville	78200	625221414	cdupont@free.fr	2
2	Chirac	Jacques	8 rue de lElysées	Paris	75000	612311231	chirac@ely.z	5
3	Jenton	Jean		Magnanville	78200	680575818	Jenton.Jean@laposte.net	5
4	Fontaine	Paul		Magnanville	78200	673431662	Fontaine.Paul@laposte.net	3
5	Liou	Pierre		Magnanville	78200	640923063	Liou.Pierre@laposte.net	1
6	Lili	Thierry		Cergy	95000	658278000	Lili.Thierry@laposte.net	5
7	Poli	Françoise		Cergy	95000	613264437	Poli.Françoise@laposte.net	5
8	Poutrio	Michel		Cergy	95000	618239628	Poutrio.Michel@laposte.net	3
9	Cako	Pierre		Cergy	95000	639366538	Cako.Pierre@laposte.net	1
10	Mopo	Marie		Magnanville	78200	664806641	Mopo.Marie@laposte.net	2
11	Toto	Marianne		Magnanville	78200	642040139	Toto.Marianne@laposte.net	2
12	Retrong	Jean-Yves		Cergy	95000	604876904	Retrong.Jean-Yves@laposte.net	5
13	Chicho	Ludovic		Magnanville	78200	647585566	Chicho.Ludovic@laposte.net	1
14	Riri	Nicolas		Magnanville	78200	656541592	Riri.Nicolas@laposte.net	4
15	Fifi	Stéphane		Cergy	95000	695913179	Fifi.Stéphane@laposte.net	5
16	Tata	Stéphanie		Magnanville	78200	676527830	Tata.Stéphanie@laposte.net	1

Requête 9 :

```
SELECT ville FROM `client`;
```

ville
Magnanville
Paris
Magnanville
Magnanville
Magnanville
Cergy
Cergy
Cergy
Cergy
Magnanville
Magnanville
Cergy
Magnanville
Magnanville
Cergy
Magnanville

Requête 10 :

```
SELECT DISTINCT ville FROM `client`;
```

ville
Magnanville
Paris
Cergy

Requête 11 :

```
SELECT DISTINCT ville, catégorie FROM `client`;
```

ville	numcategorie
Magnanville	2
Paris	5
Magnanville	5
Magnanville	3
Magnanville	1
Cergy	5
Cergy	3
Cergy	1
Magnanville	4

Question 12 :

La ville ayant toutes les catégories est Magnanville.

Requête 13 :

nom
PS4
Xbox one
Nexus 7
iphone6
Samsuns galaxy S6
Nokia 3310
PC portable Acer N412T
TV 3D 4K LG 150cm
Home cinema LG 5.1
écouteur Pouce
enceinte bluetooth LG14

Requête 14 :

```
SELECT DISTINCT * FROM `achat`;
```

numClient	numProduit	date	nombre
1	2	2014-07-19 12:23:10	1
1	7	2014-08-11 12:32:18	5
2	1	2014-03-17 13:54:15	5
2	5	2015-10-06 17:36:23	1
3	2	2014-04-03 08:40:27	5
3	6	2015-11-25 14:42:05	4
3	7	2014-06-03 20:55:29	4
3	10	2014-02-22 10:34:55	2
3	11	2015-09-18 17:15:27	5
5	3	2015-01-19 16:34:29	4
5	4	2015-11-19 12:37:09	2
6	5	2014-05-02 08:52:16	4
6	6	2015-01-25 09:59:57	1
6	8	2014-05-11 08:47:07	3
6	9	2015-08-06 17:34:53	5
7	2	2014-06-23 08:19:42	5
8	1	2015-11-22 16:51:24	3
8	2	2015-04-23 17:37:52	3
8	6	2015-10-21 13:16:25	1
9	4	2015-07-12 17:38:14	1
11	1	2014-02-28 11:58:55	3
11	2	2014-05-13 10:50:58	5
13	4	2015-11-28 19:43:54	4
14	3	2015-04-07 08:15:03	4
15	1	2014-07-21 08:57:10	5

Requête 15 :

```
SELECT prix FROM `produit` ORDER BY prix;
```

prix ▲ 1
5
50
60
150
200
350
350
400
600
650
1500

Requête 16 :

```
SELECT * FROM `achat` ORDER BY numProduit, date;
```

numClient	numProduit ▲ 1	date ▲ 2	nombre
11	1	2014-02-28 11:58:55	3
2	1	2014-03-17 13:54:15	5
15	1	2014-07-21 08:57:10	5
8	1	2015-11-22 16:51:24	3
3	2	2014-04-03 08:40:27	5
11	2	2014-05-13 10:50:58	5
7	2	2014-06-23 08:19:42	5
1	2	2014-07-19 12:23:10	1
8	2	2015-04-23 17:37:52	3
15	2	2015-12-17 13:05:32	5
5	3	2015-01-19 16:34:29	4
14	3	2015-04-07 08:15:03	4
15	4	2015-01-06 11:56:34	5
9	4	2015-07-12 17:38:14	1
5	4	2015-11-19 12:37:09	2
13	4	2015-11-28 19:43:54	4
6	5	2014-05-02 08:52:16	4
2	5	2015-10-06 17:36:23	1
6	6	2015-01-25 09:59:57	1
8	6	2015-10-21 13:16:25	1
3	6	2015-11-25 14:42:05	4
3	7	2014-06-03 20:55:29	4
1	7	2014-08-11 12:32:18	5
6	8	2014-05-11 08:47:07	3
6	9	2015-08-06 17:34:53	5

Requête 17 :

```
SELECT nom FROM `client` ORDER BY nom;
```

nom ▲ 1
Cako
Chicho
Chirac
Dupont
Fifi
Fontaine
Jenton
Lili
Liou
Mopo
Poli
Poutrio
Retrong
Riri
Tata
Toto

Requête 18 :

```
SELECT nom, prix FROM `produit` WHERE prix > 500;
```

nom	prix
phone6	600
Samsuns galaxy S6	650
TV 3D 4K LG 150cm	1500

Requête 19 :

```
SELECT * FROM `client` WHERE num = 2;
```

num	nom	prenom	adresse	ville	CP	tel	email	numcategorie
2	Chirac	Jacques	8 rue de lElysées	Paris	75000	612311231	chirac@ely.z	5

Requête 20 :

```
SELECT * FROM `achat` WHERE date BETWEEN "2014-01-01" AND "2014-12-31";
```

numClient	numProduit	date	nombre
1	2	2014-07-19 12:23:10	1
1	7	2014-08-11 12:32:18	5
2	1	2014-03-17 13:54:15	5
3	2	2014-04-03 08:40:27	5
3	7	2014-06-03 20:55:29	4
3	10	2014-02-22 10:34:55	2
6	5	2014-05-02 08:52:16	4
6	8	2014-05-11 08:47:07	3
7	2	2014-06-23 08:19:42	5
11	1	2014-02-28 11:58:55	3
11	2	2014-05-13 10:50:58	5
15	1	2014-07-21 08:57:10	5

Requête 22 :

```
SELECT client.*, categorie.nom FROM client,categorie WHERE categorie.num = client.numcategorie;
```

num	nom	prenom	adresse	ville	CP	tel	email	numcategorie	nom
5	Liou	Pierre		Magnanville	78200	640923063	Liou.Pierre@laposte.net	1	nonrenseigne
9	Cako	Pierre		Cergy	95000	639366538	Cako.Pierre@laposte.net	1	nonrenseigne
13	Chicho	Ludovic		Magnanville	78200	647585566	Chicho.Ludovic@laposte.net	1	nonrenseigne
16	Tata	Stéphanie		Magnanville	78200	676527830	Tata.Stéphanie@laposte.net	1	nonrenseigne
1	Dupont	Charles	8 rue de la Chappelle	Magnanville	78200	625221414	cdupont@free.fr	2	ouvrier
10	Mopo	Marie		Magnanville	78200	664806641	Mopo.Marie@laposte.net	2	ouvrier
11	Toto	Marianne		Magnanville	78200	642040139	Toto.Marianne@laposte.net	2	ouvrier
4	Fontaine	Paul		Magnanville	78200	673431662	Fontaine.Paul@laposte.net	3	cadre
8	Poutrio	Michel		Cergy	95000	618239628	Poutrio.Michel@laposte.net	3	cadre
14	Riri	Nicolas		Magnanville	78200	656541592	Riri.Nicolas@laposte.net	4	sansemploi
2	Chirac	Jacques	8 rue de lElysées	Paris	75000	612311231	chirac@ely.z	5	autres
3	Jenton	Jean		Magnanville	78200	680575818	Jenton.Jean@laposte.net	5	autres
6	Lili	Thierry		Cergy	95000	658278000	Lili.Thierry@laposte.net	5	autres
7	Poli	Françoise		Cergy	95000	613264437	Poli.Françoise@laposte.net	5	autres
12	Retrong	Jean-Yves		Cergy	95000	604876904	Retrong.Jean-Yves@laposte.net	5	autres
15	Fifi	Stéphane		Cergy	95000	695913179	Fifi.Stéphane@laposte.net	5	autres

Requête 23 :

```
SELECT client.email, categorie.nom FROM client,categorie WHERE categorie.num = client.numcategorie;
```

email	nom
Liou.Pierre@laposte.net	nonrenseigne
Cako.Pierre@laposte.net	nonrenseigne
Chicho.Ludovic@laposte.net	nonrenseigne
Tata.Stéphanie@laposte.net	nonrenseigne
cdupont@free.fr	ouvrier
Mopo.Marie@laposte.net	ouvrier
Toto.Marianne@laposte.net	ouvrier
Fontaine.Paul@laposte.net	cadre
Poutrio.Michel@laposte.net	cadre
Riri.Nicolas@laposte.net	sansemploi
chirac@ely.z	autres
Jenton.Jean@laposte.net	autres
Lili.Thierry@laposte.net	autres
Poli.Françoise@laposte.net	autres
Retrong.Jean-Yves@laposte.net	autres
Fifi.Stéphane@laposte.net	autres

Requête 24 :

```
SELECT client.email, categorie.nom FROM client,categorie WHERE categorie.num = client.numcategorie AND categorie.nom = 'cadre';
```

email	nom
Fontaine.Paul@laposte.net	cadre
Poutrio.Michel@laposte.net	cadre

Requête 26 :

```
SELECT produit.nom from produit,client,achat WHERE achat.numClient = client.num AND produit.num = achat.numProduit AND client.nom = 'Fifi';
```

nom
PS4
Xbox one
iphone6
écouteur Pouce

Requête 27 :

```
SELECT produit.nom FROM produit,categorie,achat,client
WHERE achat.numClient = client.num
AND categorie.num = client.numcategorie
AND produit.num = achat.numProduit
AND categorie.nom = "ouvrier";
```

nom
Xbox one
PC portable Acer N412T
PS4
Xbox one

Requête 28 :

```
SELECT categorie.nom FROM produit,categorie,achat,client
WHERE achat.numClient = client.num
AND categorie.num = client.numcategorie
AND produit.num = achat.numProduit
AND produit.nom = "PS4";
```

nom
ouvrier
cadre
autres
autres

Requête 29 :

```
SELECT SUM(nombre) FROM ACHAT;
```

SUM(nombre)
101

Requête 30 :

```
SELECT COUNT(*) FROM client;
```

COUNT(*)
16

Requête 31 :

```
SELECT AVG(prix),MIN(prix),MAX(prix) FROM produit;
```

AVG(prix)	MIN(prix)	MAX(prix)
392.2727	5	1500

Requête 32 :

```
SELECT *, prix*nombre AS 'montant total'FROM achat,produit WHERE produit.num = achat.numProduit;
```

numClient	numProduit	date	nombre	num	nom	prix	montant total
2	1	2014-03-17 13:54:15	5	1	PS4	400	2000
8	1	2015-11-22 16:51:24	3	1	PS4	400	1200
11	1	2014-02-28 11:58:55	3	1	PS4	400	1200
15	1	2014-07-21 08:57:10	5	1	PS4	400	2000
1	2	2014-07-19 12:23:10	1	2	Xbox one	350	350
3	2	2014-04-03 08:40:27	5	2	Xbox one	350	1750
7	2	2014-06-23 08:19:42	5	2	Xbox one	350	1750
8	2	2015-04-23 17:37:52	3	2	Xbox one	350	1050
11	2	2014-05-13 10:50:58	5	2	Xbox one	350	1750
15	2	2015-12-17 13:05:32	5	2	Xbox one	350	1750
5	3	2015-01-19 16:34:29	4	3	Nexus 7	150	600
14	3	2015-04-07 08:15:03	4	3	Nexus 7	150	600
5	4	2015-11-19 12:37:09	2	4	iphone6	600	1200
9	4	2015-07-12 17:38:14	1	4	iphone6	600	600
13	4	2015-11-28 19:43:54	4	4	iphone6	600	2400
15	4	2015-01-06 11:56:34	5	4	iphone6	600	3000
2	5	2015-10-06 17:36:23	1	5	Samsuns galaxy S6	650	650
6	5	2014-05-02 08:52:16	4	5	Samsuns galaxy S6	650	2600
3	6	2015-11-25 14:42:05	4	6	Nokia 3310	50	200
6	6	2015-01-25 09:59:57	1	6	Nokia 3310	50	50
8	6	2015-10-21 13:16:25	1	6	Nokia 3310	50	50
1	7	2014-08-11 12:32:18	5	7	PC portable Acer N412T	350	1750
3	7	2014-06-03 20:55:29	4	7	PC portable Acer N412T	350	1400
6	8	2014-05-11 08:47:07	3	8	TV 3D 4K LG 150cm	1500	4500
6	9	2015-08-06 17:34:53	5	9	Home cinema LG 5.1	200	1000

Requête 33 :